

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Arquitetura de Dados em Fábricas Conectadas e Manutenção Preditiva

Disciplina: Indústria 4.0	Ano / Turma: 2022 / 1ECB
Avaliação: Checkpoint 3	Documento: Especificação e Enunciado Técnico
Arquivo de Origem: Industria 4.0 (1).ino	Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

PARTE 1

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Em uma linha automatizada de envase com 50 máquinas, cada máquina gera 12 variáveis de telemetria amostradas a cada 100 ms (10 Hz). Cada amostra é empacotada em uma mensagem JSON de 250 bytes. Calcular o volume diário de dados gerado em Gigabytes e analisar o ganho na redução de tráfego de rede proporcionado pela aplicação de **Edge Computing** com agregação local de dados.